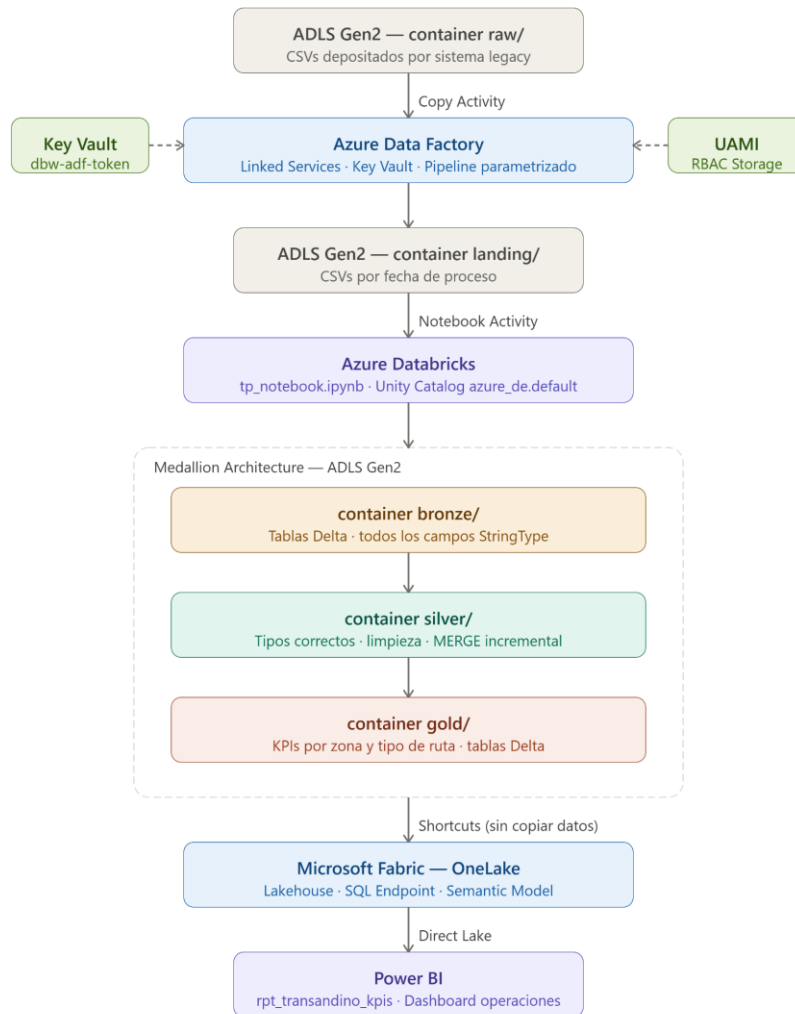


1.1 Diagrama de arquitectura



1.2 Justificación técnica

a) ¿Por qué Job Cluster y no All-Purpose Cluster en la Notebook Activity de ADF?

El Job Cluster se crea automáticamente al inicio de cada ejecución del pipeline y se destruye al terminar, lo que evita costos por tiempo ocioso. El All-Purpose Cluster está diseñado para uso interactivo y permanece activo aunque no haya cargas en ejecución, generando costo innecesario.

b) ¿Por qué autenticar el Linked Service a ADLS Gen2 con UAMI y no con Storage Account Key?

La Storage Account Key otorga acceso completo a toda la cuenta y si se filtra, compromete todos los containers sin posibilidad de revocarla selectivamente. La UAMI elimina la necesidad de gestionar credenciales en texto ya que maneja la autenticación internamente mediante tokens de corta duración.

c) ¿Qué problema genera guardar el token de Databricks en texto plano en el Linked Service?

Lo expone a cualquier persona con acceso de lectura al ADF incluyendo logs, exports de ARM templates y control de versiones Git. La alternativa correcta es almacenar el token en Azure Key Vault como un secreto y referenciar ese secreto desde el Linked Service, de modo que ADF lo recupera en tiempo de ejecución sin que el valor quede visible en ninguna configuración.